Gonzalo Díaz López

Ingénieur logiciel C++ et Python · Docteur en physique

gonzalodiazlopez10@gmail.com · Paris, France · gitlab.cern.ch/godiazlo · linkedin.com/in/gonzalo-d-503921241

Profil

Ingénieur logiciel (**C++**, **Python**), docteur en physique, avec huit ans de développement de logiciels scientifiques. Développeur principal d'un framework public de traitement de données ; auteur de la réécriture du logiciel central d'une expérience. S'adapte rapidement à de nouveaux domaines techniques, sur trois projets scientifiques, et a enseigné à l'université.

Expérience professionnelle

Ingénieur de recherche en logiciel

CNRS, LPNHE / Sorbonne Université, Paris — *depuis avril 2025*

- Pilotage du développement d'**Allen Core**, framework **C++** public de traitement de données scientifiques sur **CPU et GPU**, issu du système temps réel de l'expérience LHCb du CERN (gitlab.cern.ch/allen-core).
- Démonstrateur développé pour prouver que le framework est générique et utilisable par d'autres expériences : il exécute la chaîne d'algorithmes d'un autre projet, sur GPU ou CPU.
- Packaging du framework pour faciliter son adoption : build installable, **conteneurs** et **intégration continue**.

Chercheur postdoctoral

CNRS, LPNHE / Sorbonne Université, Paris — *avril 2023 – mars 2025*

- Réécriture, seul, de **C++** vers **Python** du logiciel d'Hyper-Kamiokande qui transforme les signaux du détecteur en événements physiques, en remplacement d'un code obsolète : plus rapide, plus simple à déboguer, il sert aujourd'hui de base aux projets de doctorants.
- Exécution de campagnes de simulation sur des clusters de **calcul haute performance (HPC)** pour tester et valider le nouveau logiciel.
- Encadrement d'un étudiant de master sur un projet de six mois.

Doctorant

IGFAE, Universidade de Santiago de Compostela — *septembre 2018 – février 2023*

- Simulation du détecteur NEXT-100 accélérée d'un facteur 1 000 en remplaçant des calculs répétés par une table de correspondance, rendant réalisable un jeu de données équivalent à 20 ans de fonctionnement du détecteur.
- Implémentation de cette simulation en **C++** et contribution au logiciel **Python** de reconstruction et d'analyse des données.
- Mise en œuvre de méthodes d'**apprentissage automatique** qui ont amélioré la classification des événements du détecteur.

Compétences

- **Programmation :** C++, Python, Bash, CUDA (notions)
- **Ingénierie :** conception orientée objet, programmation multithread, débogage mémoire (gdb), revue de code
- **Build, intégration et livraison :** Git, CMake, GitLab CI/CD, Apptainer, Docker, pytest
- **Calcul :** Linux, clusters HPC (Slurm), calcul sur GPU
- **Données et apprentissage automatique :** NumPy, Pandas, HDF5, Matplotlib, scikit-learn, PyTorch, Keras

Formation

Doctorat en physique des particules
Universidade de Santiago de Compostela *2018 – 2023*

Thèse : *Sensitivity of the NEXT-100 detector to the search of neutrinoless double beta decay*.

Master en physique nucléaire et des particules
Universidade de Santiago de Compostela *2017 – 2018*

Mémoire : *Études d'identification double bêta dans le détecteur NEW par réseaux de neurones*.

Licence en physique
Universidade de Santiago de Compostela *2013 – 2017*

Mémoire : *Phénomènes critiques et effondrement gravitationnel*.

Enseignement

- **Physique numérique**, niveau master (36 h) — Université Paris Cité, 2024–2025.
- **Analyse multivariée** (Méthodes mathématiques III) et **travaux pratiques de physique**, niveau licence (20 h/an chacun) — Universidade de Santiago de Compostela, 2019–2021.

Publications

- *Energy calibration of the NEXT-White detector with 1% resolution near Qββ of ^{136}Xe*, JHEP 10 (2019) 230 (coauteur).
- *Demonstration of the event identification capabilities of the NEXT-White detector*, JHEP 10 (2019) 052 (coauteur).

Langues

Espagnol et galicien (langues maternelles) · Anglais (professionnel) · Français (intermédiaire)